

TP Stats2 1

Dans ce TP, on a va étudier une série statistique à deux variables :

- $x \rightarrow$ La distance moyenne entre Uranus et la Lune (en Unité Astronomique, c'est-à-dire la distance moyenne entre la Terre et le Soleil), moyenne calculée sur la distance du premier jour de choix mois de l'année considérée ; entre 1980 et 2021.¹
- $y \rightarrow$ La production électrique au Japon en milliards de kWh ; entre 1980 et 2021.²

¹ d'après le site Astropy

² d'après l'Administration États-unienne informant sur l'énergie (EIA)

Copier les données dans un tableur Géogebra.

- 1) À partir du tableur, créer trois séries : `annees` la série des années, `distance` la série des distances et `production` la série de la production.

Géogebra affectera un nom automatiquement. Renommer les séries suivant la consigne ci-dessus.

- 2) Dans le champs de saisie, créer le nuage `nuage` de point avec la distance en abscisse et la production en ordonnée.

- 3) Placer `PM0` le point moyen de cette série statistique.

Rappels :

- *le point moyen a pour coordonnées $(\bar{x} ; \bar{y})$*
- *la moyenne s'obtient avec l'instruction `MOY ( . )`*

- 4) On souhaite tracer la droite de Mayer pour cette série statistique :

a) Avec les 21 premières valeurs de la colonne distances, créer une série `distance1`.

b) Créer une série `distance2` avec les 21 valeurs suivantes.

De même, créer `production1` et `production2`.

c) Décocher le nuage de points actuel. Créer deux nuages `nuage1` et `nuage2` (de couleur différente) pour les sous séries.

d) À l'aide de ces sous-séries, créer les points moyens `PM1` et `PM2` pour chaque sous série.

e) Tracer la droite de Mayer.

f) `PM0` appartient-il à la droite ?

- 5) On souhaite faire une interpolation, avec la droite de Mayer, pour une production de 900 milliards de kWh.

Donner la distance moyenne entre Uranus et la Lune correspondante :

- 6) Avec la droite de Mayer, quelle production trouve-t-on pour une distance moyenne entre Uranus et la Lune de 20,25 U.A. ?

.....

S'agit-il d'une interpolation ou d'une extrapolation ?

- 7) On souhaite maintenant tracer « manuellement » la droite de regression de y en x par la méthode des moindres carrés.
- a) Saisir : `Variance(distance)`.
 - b) Calculer de même la variance de la série production.
 - c) Pour la covariance, au choix :
`Covariance(distance,production)` ou `Covariance(nuage)`.
 - d) Avec tous ces éléments, déterminer le coefficient directeur de la droite de regression.

$$a = \frac{cov(x,y)}{var(x)} =$$

- e) Déterminer maintenant l'ordonnée à l'origine de la droite de regression b .

$$b = \bar{y} - a \times \bar{x} =$$

- f) Tracer la droite.
- g) PMO appartient-il à la droite ?
- h) Dans une autre couleur, tracer la droite de régression de x en y par la méthode des moindres carrés.

- 8) Calculer r , le coefficient de corrélation entre les deux séries statistiques :

$$r = \frac{cov(x,y)}{\sqrt{var(x) \times var(y)}} =$$

Que peut-on en déduire pour le lien entre la production électrique au Japon et la distance moyenne Uranus-Lune ?